

AVP PACKING FLOW – SYSTEM ARCHITECTURE

Kiến trúc hệ thống

Pipeline Input → Processing → Output, 4 khâu thay thế DAILY LOG CHECK SHEET.xlsm + PACKING SLIPS.xlsm.

TÀI LIỆU SỐNG

Cập nhật mỗi khi kiến trúc đổi – không để trôi khỏi code thật

CHỦ DỰ ÁN Andy Phan – Maple Leaf Group	NGUỒN webapp/src/app/api/*, sheets.ts	CẬP NHẬT LẦN CUỐI 2026-09-12 (+Excel import)	ĐỐI CHIẾU BRS_TRS.md, LATEST_SESSION.md
--	---	--	---

NGUYÊN TẮC XUYỀN SUỐT

extract (Gemini) → người xem lại → confirm / approve → Google Sheets

– AI không bao giờ có quyền ghi thẳng vào database.

P0

Field po giữ nguyên tên trong code/Sheets/UI, nhưng bản chất là đơn hàng gia công đầu vào Infasco giao AVP – không phải AVP đi mua hàng. Chuỗi phân cấp đã xác nhận: 1 PO → nhiều Traveler → nhiều LOT NO. – mỗi LOT NO. ~ 1 Work Order riêng theo ERP. LOT NO. không xuất hiện trên Packing Slip (đã xác minh chứng từ thật) – chỉ là khóa tracking nội bộ.

00 · TỔNG QUAN

Luồng chính – 4 khâu tuần tự

Infasco giao nguyên liệu → AVP sản xuất/đóng gói → xuất chứng từ ngược lại cho Infasco. Mỗi khâu ghi vào 1 tab riêng trong cùng 1 Google Sheet.

01

Email / Dự báo

/inbox



02

Kho Nguyên Vật Liệu

/warehouse

chung 1 tờ giấy
(form 02) – KHÔNG
link bằng code



03

Finish Good / Scan

/scan



04

Packing List

/packing-list

Google Sheets (1 spreadsheet, 5 tab):

RawMaterial

Warehouse

FinishGood

PartControl

PackingList

ĐỐI CHIẾU CHỨNG TỪ THẬT

Bốn form giấy và vai trò thật

Đối chiếu trực tiếp với file thật trong Data/ (2026-09-12) – không suy đoán.

#

FILE

VAI TRÒ THẬT

01	Email_Purchase_Order_Traveler form.jpeg	Infasco gửi PO – bảng nhiều dòng, mỗi dòng 1 Traveler (Traveler, Part#, Pot#, Weight, Pieces, Label Format, Final Lot). Nguồn dự báo – khâu 1.
02	Work_Order_Quality_Check_Split form.jpeg	1 tờ = 1 Traveler. Có "Split From #" + "Split Lot #" khi bị chia lô. Phần ROUTING (Receive Infasco Nut → Heat Treat → Plate → Final Inspection → Sort&Pack) = QC + nhận hàng theo công đoạn. 2 sticker PACKAGING góc dưới trái = số đóng gói thật đã QC đạt.
03	Finish_Goods_Scanning.jpeg	Sổ tổng hợp viết tay, nhiều Traveler/ngày ("WRAPPING SUMMARY"). Cột đánh số (1)-(20) trên giấy khớp đúng S1-S19 đã xác minh. Chép tay từ sticker form 02.
04	Delivery_Order_packing_slip.jpeg	Chứng từ xuất hàng gửi Infasco. Cột đánh số (1)-(8) khớp P1-P8 . Tổng hợp từ 01+02+03. Không có cột LOT NO.

- ✓

Đã sửa (2026-09-12): form 02 là nguồn dùng chung cho cả khâu 2 và khâu 3 – giờ code đã đọc đủ: finishedPartNo, boxQty, qcStatus (PASS/HOLD), qcNotes, receivedChecked (ô Receive Infasco Nut) – đã nối vào UI khâu 2 & 3, test bằng đúng ảnh form 02 thật (traveler 717365), khớp 100%.
- Vẫn còn:** khâu 2 và khâu 3 là 2 trang độc lập – không có ràng buộc code nào bắt buộc xác nhận khâu 2 trước khi lưu khâu 3 cho cùng 1 traveler. Chưa rõ là chủ ý hay cần chặn cứng – chưa hỏi lại Andy.

KHÂU 1

Email / Dự báo

01

Email / Dự báo

/inbox

Ghi vào tab RawMaterial – CHỈ LÀ DỰ BÁO

INPUT

- Ảnh hoặc PDF traveler form Infasco gửi qua email (upload tay)

PROCESSING

- `POST /api/email/extract` – Gemini OCR đọc ảnh → JSON đề xuất (traveler, part#, pot#, weight, pieces, PO, date...)
- Người dùng xem lại, đối chiếu barcode thật để bắt lỗi đọc sai
- `POST /api/raw-material/confirm` – ghi thật vào Sheets

OUTPUT

- Tab RawMaterial – dữ liệu dự báo

Lưu ý: đây là DỰ BÁO Infasco báo trước, không phải tồn kho thật – chưa chắc hàng đã tới.

KHÂU 2

Kho Nguyên Vật Liệu

02 Kho Nguyên Vật Liệu

/warehouse

Ghi vào tab Warehouse – số thực nhận

INPUT

- Số liệu thực nhận tại kho (nhập tay)
- Ảnh form **02** (Split/Work Order) để tra cứu/tự điền

PROCESSING

- `POST /api/warehouse/extract` – đọc traveler, partNo, **finishedPartNo**, boxQty, finalLot, splitFrom, **receivedChecked**, **qcStatus** (PASS/HOLD), qcNotes
- UI: cảnh báo đỏ nếu qcStatus=HOLD; tự ghi chú nếu partNo ≠ finishedPartNo
- Người dùng xác nhận **receivedPieces / receivedWeight** – khác số dự báo khâu 1, sửa Ghi chú nếu cần
- `POST /api/warehouse/confirm` – ghi thật vào Sheets (kèm note)

OUTPUT

- Tab Warehouse – số nhận kho thật, độc lập dự báo

Form 02 ≠ nguồn số lượng nhận kho: trường "Pieces" trên form 02 thường để trống. 2 sticker "PACKAGING" góc dưới trái mới là số thật, và nó thuộc khâu 3, không phải khâu này. Xem bảng 4 form giấy ở trên.

KHÂU 3

Finish Good / Scan

03 Finish Good / Scan

/scan

Ghi vào tab FinishGood – số liệu sản xuất thật

INPUT

- Ảnh form **03** (Scanning Sheet viết tay) HOẶC form **02** (2 sticker PACKAGING, PDF nhiều trang) HOẶC file Excel DAILY LOG CHECK SHEET.xlsm (sheet CHECKING SUMMARY)

PROCESSING

- PDF tự tách từng trang, xử lý **tuần tự** (không Promise.all) – Gemini free tier 15 req/phút, có retry+backoff cho lỗi 429
- `POST /api/scan/extract` – OCR ra đủ cột S1–S19 (date, shift, Oprtr, traveler, part#, pot#, lot#, machine, MC#, boxes, TTL QNT, skid#...)
- `POST /api/scan/extract-excel` **(mới)** – đọc thẳng file Excel, không qua AI, tự tìm dòng tiêu đề + map cột, chỉ lấy dòng **chưa Shipped**, chặn nếu >300 dòng
- Đọc form 02 dùng lại `/api/warehouse/extract` – 2 sticker PACKAGING → các dòng FinishGood; finishedPartNo/qcNotes gộp vào specialNotes; cảnh báo đỏ nếu qcStatus=HOLD
- Nút nhập tay khi AI không đọc được
- `POST /api/finish-good/confirm` – cảnh báo nếu traveler đã có dòng chưa Shipped (nhị trùng) trước khi lưu

OUTPUT

- Tab FinishGood – 1 dòng = 1 lần scan 1 traveler (lý thuyết)

Cập nhật 2026-09-12: 1 Traveler → nhiều LOT NO. là HỢP LỆ khi traveler bị chia lô (split) – mỗi LOT NO. ~ 1 Work Order riêng theo ERP. Route xác nhận hiện chỉ cảnh báo trùng theo Traveler#, không phân biệt LOT NO. – có thể báo nhầm 2 lot hợp lệ là "nhị trùng". Case thật: traveler 717671, 2 dòng LOT NO. khác nhau, đang xem lại (không xóa).

Partial save: lỗi ở vài dòng (traveler trùng/không tồn tại) chỉ skip đúng dòng đó, không chặn cả batch. Không tự clear dữ liệu form khi lưu thất bại – từng gây mất 171 dòng scan do code cũ xóa rows trước khi biết kết quả.

KHÂU 4

Packing List

04 Packing List

/packing-list

Ghi vào tab PackingList – chứng từ xuất hàng

INPUT

- FinishGood (chưa Shipped) + RawMaterial (tra PO/Note) + PartControl (Quantity/box)

PROCESSING

- `POST /api/packing-list/generate` – ghép theo Traveler#
- **DESCRIPTION** = Oprtr + Machine+MC# + S/P + [Special Notes nếu có, in hoa]
- **QUANTITY** = BOX × Quantity/box (tra PartControl, trừ bỏ hậu tố mạ/vật liệu nếu không khớp thẳng)
- Đối chiếu chéo QUANTITY vs TTL QNT lúc scan, cảnh báo nếu lệch > 10%
- Phát hiện traveler bị scan trùng trước khi cho duyệt
- Người duyệt → `POST /api/packing-list/approve` – đánh dấu Shipped=TRUE

OUTPUT

- Tab PackingList – chứng từ xuất hàng thật gửi Infasco

DESCRIPTION không gồm Type/Nut-Bolt – đã thử thêm rồi rút lại vì không có bằng chứng, xem BRS_TRS.md mục 4. **Shipped đánh dấu theo Traveler#**, không theo LOT NO. riêng – xem GAP-002. **Không có cột LOT NO.** trên chứng từ (đã xác minh PACKING SLIP-1.pdf thật) – chỉ là khóa nội bộ.

💡 **Đề xuất đang chờ quyết định:** đổi khóa "1 lần sản xuất/đóng gói" từ chỉ Traveler# sang **(Traveler#, LOT NO.)** – sửa cả finish-good/confirm (phát hiện trùng) và packing-